

碩士班《研究方法》單元 8 (優化版)

Sampling Strategies

抽樣策略

從抽樣概念、機率與非機率抽樣、樣本數計算到調查誤差——
含 AI 工具運用範例與課堂練習

重組自：@ 8. Sample Strategies (2025) + 《生成式 AI 輔助研究講義 v4》階段 5

新增：AI 工具實作範例 ×4 · 質性樣本數與資料飽和 · 學術參考文獻

NanChen Hsieh · 2026 · 雙語版 (English terms + 中文講解)

本單元五個部分

AI 工具範例嵌入對應步驟

- 1 Part 1**
抽樣基本概念 Concepts：為什麼抽樣、術語、抽樣框——與 1936 年的世紀翻車案
- 2 Part 2**
機率抽樣 Probability Sampling：簡單隨機、系統、分層、叢集（AI 範例：術語一致性檢查）
- 3 Part 3**
非機率抽樣 Non-Probability：便利、立意、配額、滾雪球 + 質性抽樣與資料飽和（AI 範例：偏誤檢核）
- 4 Part 4**
樣本數 Sample Size：六步驟計算、Worked example、質性樣本數（AI 範例：估算協作）
- 5 Part 5**
調查誤差與品質 Survey Errors：四大誤差、提高回覆率（AI 範例：無回應偏誤分析）

教學重點 | 本單元與《生成式 AI 輔助研究講義 v4》階段 5 互相參照：這裡講抽樣方法學，v4 提供可複製 Prompt。

1936：一千萬樣本的世紀翻車（Literary Digest）

抽樣史上最著名的教訓：大樣本 ≠ 好樣本

1

① 輝煌紀錄

美國《Literary Digest》雜誌以民調成功預測 1920、1924、1928、1932 四屆總統大選。

2

② 1936 豪賭

寄出千萬份問卷，樣本來自政府的「汽車車主與電話用戶」名單——預測 Landon 大勝 Roosevelt。

3

③ 慘敗

結果 Roosevelt 壓倒性勝選。雜誌兩年後停刊。

4

④ 病因

抽樣框 sampling frame 與母群不符：大蕭條年代，有車有電話的多是富人——而富人偏好 Landon。

5

⑤ 教訓

同年 Gallup 用約 5 萬人的配額樣本就預測正確：樣本的「代表性」勝過「規模」。

教學重點 | 本單元的一切都從這個問題出發：你的樣本，憑什麼代表你想推論的母群？



1

PART 1

抽樣基本概念 Sampling Concepts

@8 : sample 是母群中被選出來「代表整體」的部分

為什麼不做普查？時間、成本、可行性。

十個術語一次講清楚——術語不清，方法章必倒。

What is Sampling? 為什麼要抽樣

@8：以「德國公部門員工工作滿意度」為例——母群約 1,300 萬人

抽樣是什麼

- Sample = 母群中特別選出、用以代表整體的部分
- Sampling = 選出這個部分的「過程」
- 例：從 1,300 萬公部門員工中，依地區（Munich / Berlin / Frankfurt）與部門（內政 / 財政 / 國防）選出可調查的樣本

為何不做普查 Census

- 省時：普查 1,300 萬人不可能在學位時程內完成
- 省錢：抽樣的行政成本遠低於普查
- 可行：實務上更容易管理與執行
- 但代價是「抽樣誤差」——本單元 Part 5 處理

教學重點 | 抽樣是「用可承受的不確定性換取可行性」——所以每個抽樣決定都要能說出理由。

什麼時候不抽樣、直接普查？

母群夠小、或已有完整母體資料時,普查反而最單純

適合普查 Census 的情境

- 母群夠小:一家醫院全體 80 位護理師 → 直接全查,不必抽樣。
- 要每個個體的資料:全國人口及住宅普查、公司全體員工年度滿意度、班上全體學生。
- 子群人數太少:每個子群只有幾人,抽樣會漏 → 全查才不遺漏。
- 法規/行政登記:癌症登記、傳染病通報、健保全人口——本質就是全查。

普查 vs 抽樣

- 普查沒有『抽樣誤差』(不是抽的,是全查)。
- 但仍有無回應、測量誤差——全查不等於一定準。
- 代價:耗時、耗錢;母群大時不可行(如開頭 1,300 萬人)。
- 判斷:母群小 + 拿得到完整名冊 → 普查;母群大 → 抽樣換可行性。

教學重點 | 普查不是『更高級』,而是母群小或已有母體資料庫時的自然選擇;母群一大,抽樣才是唯一可行解。

Sampling Terminology 抽樣術語總表

@8：用同一個例子貫穿——德國公部門員工工作滿意度研究

術語	定義	本例中
Population 母群	研究興趣所及的全部個體 (universe)	全德公部門員工 (約 1,300 萬)
Target population 目標母群	想概化 generalize 結果的母群	如：65 歲以上全體成人 (另例)
Sample / n 樣本	被選出分析的部分	實際受訪的員工
Sampling unit / Element	被收集資訊的單位	每一位員工 (有時是家戶)
Sampling frame 抽樣框	抽樣所依據的「實際名單」	各部門在職員工名冊
Sampling design 抽樣設計	如何選樣的規則與程序	分層隨機 (地區×部門)
Parameter vs Statistic	母群的摘要值 vs 樣本的摘要值	全體滿意度均值 vs 樣本滿意度均值

教學重點 | Statistic 是我們算得出來的；Parameter 是我們想知道的——抽樣的全部目的，就是用前者去估計後者。

Sampling Frame 抽樣框：最常見的隱形殺手

@8：紐澤西電話調查的抽樣框，實際上只涵蓋了誰？

表面上	實際上 (隱含條件)	被排除的人
「紐澤西居民」	擁有電話	無電話的低收入者
	號碼登錄在電話簿	未登錄者、新遷入者
	週一至五 9:00–18:00 在家	上班族 (大量排除！)
	不拒絕電話調查	反感調查者

教學重點 | 這就是 Literary Digest 的病：frame $\neq$ population。寫方法章時，誠實列出你的抽樣框「排除了誰」——這決定 coverage error (Part 5)。

Sampling Considerations 樣本的兩個基本原理

@8：樣本數與母群變異的拉鋸

樣本大小 Size of Sample

- 樣本越大 → 發現越準確 (估計越接近母群)
- 樣本越小 → 不確定性越大
- 但大到一定程度後，邊際效益遞減——Part 4 用公式精算

母群變異 Variation in Population

- 母群特徵越異質 (heterogeneous) → 需要越大的樣本
- 母群越同質 → 小樣本即可代表
- 這就是分層抽樣的理由：把異質母群切成同質的層

教學重點 | 口訣：準確度 = $f(\text{樣本數}, \text{母群變異})$ 。兩者都會出現在 Part 4 的樣本數公式裡 (n 與 p)。

AI 範例 ①：抽樣術語一致性檢查

ChatGPT / Claude

把自己研究的抽樣規格填給 AI，檢查定義是否環環相扣

輸入 Prompt (可直接複製，替換〔 〕內容)

請扮演研究方法審查委員，檢查我的抽樣規格是否「內部一致」。

我的研究：AI 摘要工具對長照機構護理師交班效率的影響。

母群：台灣住宿式長照機構護理師。

抽樣框：北部 2 家機構的在職護理師名冊。

抽樣單位：護理師個人。

樣本：自願報名的 30 位。

請檢查：1. 抽樣框與母群的落差（誰被排除）；2. 我宣稱的推論範圍是否超過抽樣框能支持的；3. 方法章應如何誠實描述。不要安慰我。

AI 示範輸出 (節錄)

1. 落差：抽樣框只含北部 2 家機構——排除了其他地區、居家式服務、以及這 2 家的離職 / 流動人力；「自願報名」再排除對科技冷感者。
2. 推論超載：你的母群寫「台灣住宿式長照機構護理師」，但 frame 只支持「與這 2 家條件相似之機構」——結論句不可寫「台灣護理師」。
3. 建議描述：明確界定推論母群、報告參與率、比較參加與未參加者的年資 / 班別分布。

教學重點 | 「母群一句話、抽樣框一句話、落差一句話」——方法章這三句寫清楚，口試委員的抽樣提問就接得住。



2

PART 2

機率抽樣 Probability Sampling

每個成員都有已知且非零的中選機率——概化推論的基礎

兩大原則：Equal (機率相等) 與 Independent (互不牽連) 。

四種方法：簡單隨機、系統、分層、叢集。

兩大原則：Equal & Independent

@8：用 100 位員工的例子判斷是否成立

原則	意義	反例判斷
Equal 相等	每個樣本被選中的機率相等	100 位員工中 80 位同意、20 位拒絕受訪 → 機率已不相等（自我選擇）
Independent 獨立	任一樣本的中選不依賴其他樣本	5 個部門各 20 人，某部門揚言「30 人全上否則全退」→ 不獨立、不可接受
實務灰色地帶	小規模牽連可能仍可接受	20 個部門各 5 人，1 個部門要求綁定 → 不獨立但影響有限，需揭露並評估

教學重點 | 拒訪與自願參加都會破壞 Equal——這不是你的錯，但必須「測量並報告」它（參與率、拒訪者特徵）。

四種機率抽樣方法

@8：依母群結構選方法

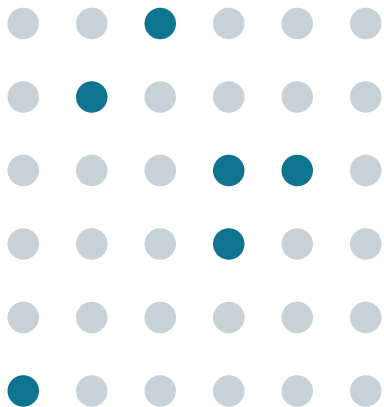
方法	怎麼做	何時用	例子
Simple random 簡單隨機	亂數表 / 樂透法 / 亂數產生器隨機選	母群高度同質	從員工名冊隨機抽 400 人
Systematic 系統	固定間隔取樣 (每第 k 個)	名單有序且無週期性	每第 5 戶、每小時、每 20 公尺
Stratified 分層	母群分層 (性別、年齡、收入)，每層內隨機抽	母群異質、層內同質	依部門分層，按比例抽樣
Cluster 叢集	以自然形成的群 (家戶、機構) 為單位隨機抽群，群內再抽或全查	母群分散、名冊難得	隨機抽 10 家機構，查其員工

教學重點 | 分層可再分：Proportionate 等比例 (各層依母群占比) vs Disproportionate 非等比例 (刻意過抽小層以利比較)。

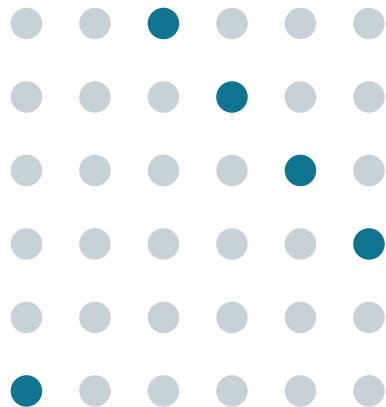
四種機率抽樣:看圖秒懂

深色 = 被抽中 灰色 = 未抽中

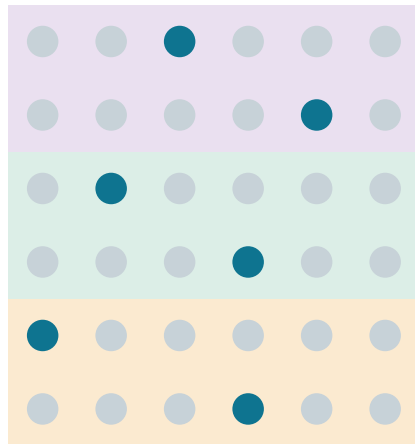
簡單隨機



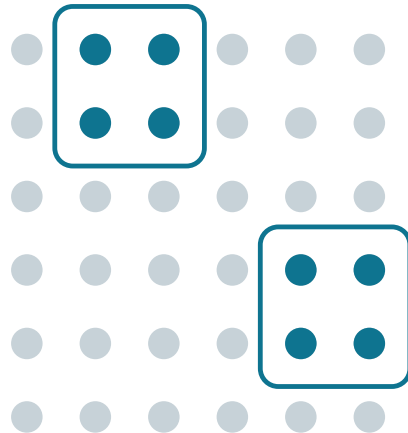
系統 (每隔 k 個)



分層 (每層都抽)



叢集 (整群抽)



教學重點 | 分層是『每一層都抽一點』;叢集是『隨機抽幾個群、整群拿』——這是最常考的差別。

常考題：Stratified vs. Cluster 差在哪

兩者都「先分群」，但邏輯完全相反

Stratified 分層抽樣

- 研究者「人為」依特徵分層（性別、部門）
- 每一層都要抽——層層有樣本
- 目的：確保異質母群的每個子群都被代表
- 層內同質、層間異質 → 精確度提高

Cluster 叢集抽樣

- 以「自然形成」的群為單位（家戶、班級、機構）
- 只抽部分群——沒被抽到的群整群缺席
- 目的：省成本（不需完整個人名冊、集中施測）
- 群內異質、群間同質最理想 → 精確度略降

教學重點 | 記法：分層是「每層都拿一點」，叢集是「整籃整籃拿」。叢集省錢的代價是設計效應（design effect）——同群成員相似，有效樣本數縮水。

Mixed / Systematic Sampling 混合抽樣六步驟

@8：隨機與非隨機的混合——以 30 人抽 6 人為例

- 1 ① 確認母群
識別總母群數：30 人。
- 2 ② 定樣本數
決定樣本大小：6 人。
- 3 ③ 算間隔
計算間隔分配： $30 \div 6 \rightarrow$ 每 5 人一個區間。
- 4 ④ 分區間
把母群依序切成 6 個區間，每區間 5 人。
- 5 ⑤ 選第一個
在第一區間中選最合適的 1 人（如第 3 位）——此處帶入判斷（非隨機成分）。
- 6 ⑥ 依位置複製
後續每個區間都取「相同位置」（各區間的第 3 位）——此處是系統性（隨機成分）。

教學重點 | 純系統抽樣的第一個起點應「隨機」選：若名單有週期性（如每 5 位剛好輪到主管），間隔會放大偏誤——先檢查名單排序。

Probability vs. Non-Probability 優缺點總比較

@8：沒有絕對的好壞，只有適不適合你的研究問題

	Probability 機率抽樣	Non-Probability 非機率抽樣
優點	具代表性；可概化到母群；可做統計推論（信賴區間、顯著性檢定）	較省錢；掌握領域知識時很有效率；容易執行
缺點	可能昂貴；設計困難（需完整抽樣框）	依賴專家判斷；不能概化到脈絡之外；因人而異
適用	量化研究、要推論母群、政策決策	質性研究、探索性研究、特殊 / 難觸及族群

教學重點 | 選擇準則回到單元 4 的 RQ 類型：要「推論母群」就必須機率抽樣；要「深入理解現象」則非機率抽樣往往更對。



3

PART 3

非機率抽樣 Non-Probability Sampling

當成員中選機率未知——用於特定 / 脈絡性資訊

四種方法：便利、立意、配額、滾雪球。

質性研究的抽樣邏輯：資訊豐富度與資料飽和，不是代表性。

四種非機率抽樣方法

@8：各有明確的適用場景——用錯場景才是問題

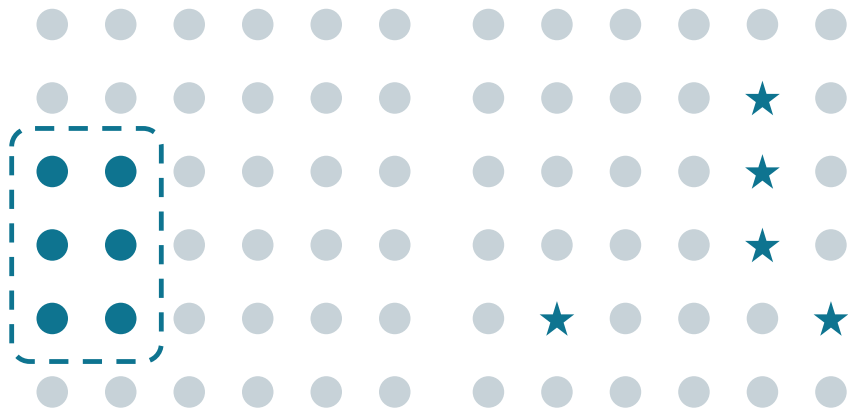
方法	怎麼選	例子	何時用
Convenience 便利	依「容易接觸到」選	雨季仍可到達的村莊；10–16 時使用某設施的人	資源受限的初探
Purposive / Judgemental 立意	依研究目的選「能提供正確資訊」者	有學習障礙成人的衛生習慣研究	不求概化、求深度
Quota 配額	依特徵設定比例配額（如母群 50%/25%/25%）	樣本按性別年齡配額湊滿	無抽樣框但想近似母群結構
Snowball 滾雪球	受訪者介紹下一位（network sampling）	藥癮者等隱形 / 難觸及族群	封閉網絡、無名冊族群

教學重點 | 質性抽樣準則（@8）：researcher powered、容易取得、知識豐富程度、與特定現象的關聯——關鍵字是「資訊豐富 information-rich」。

四種非機率抽樣:看圖秒懂

深色 = 被選入 ★ = 依判斷挑選的個體

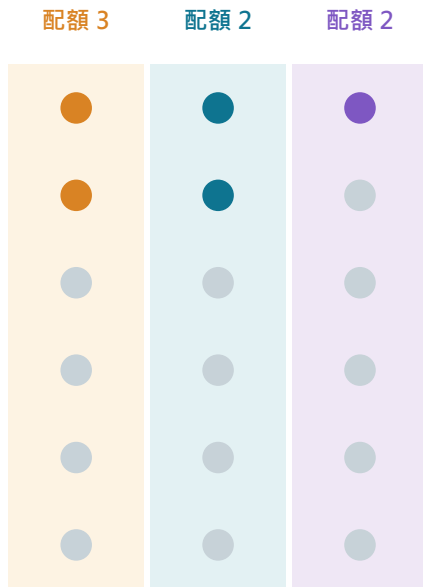
便利 (就近取得)



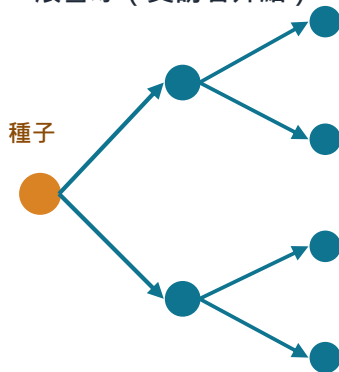
立意 (挑符合目的者)



配額 (各類湊滿)



滾雪球 (受訪者介紹)



教學重點 | 非機率抽樣靠『研究者判斷』選人,省時但不能概化到脈絡之外;適合探索性、質性或難觸及族群。

質性樣本數：資料飽和 Data Saturation (新增)

質性研究不用公式算樣本數，用「飽和」判斷何時停

概念	說明
Saturation 飽和	繼續收案已不再產生新的主題或洞察——停止收案的訊號
經驗參考值	同質群體深度訪談常在約 12 場左右趨近主題飽和 (Guest et al., 2006) ；異質群體需更多
實務作法	邊收邊分析：每 3–4 場訪談後檢視新碼出現率，繪製「新碼曲線」作為飽和證據
寫進方法章	預定範圍 (如 12–20 場) + 飽和判準 + 實際停止理由——比單一數字更有說服力
常見誤區	「質性 n=5 就好」沒有依據；飽和是「證據」不是「藉口」

教學重點 | 口試答法示範：「預計 12–15 場，以連續 2 場無新增主題碼為飽和判準，實際於第 14 場達成。」

AI 範例 ②：抽樣偏誤檢核

ChatGPT / Claude

讓 AI 演練「審查委員問抽樣」的所有問題

輸入 Prompt (可直接複製，替換〔 〕內容)

請扮演研究方法審查委員，只檢查抽樣。

我的計畫：便利取樣 2 家長照機構的 30 位護理師 (自願報名參加)。

請指出：1. 這個抽樣包含哪些具體偏誤 (逐一命名)；2. 每種偏誤會讓結論往哪個方向扭曲；3. 在不增加經費的前提下，最低限度的改良；4. 方法章應如何誠實描述這些限制。

AI 示範輸出 (節錄)

1. 便利抽樣 + 自願回應偏誤：主動報名者可能對科技較友善→高估工具接受度與效果。
2. 涵蓋偏誤：2 家機構的規模、資訊化程度可能偏離母群。
3. 低成本改良：全員邀請並回報拒絕率；記錄參加者 vs 未參加者的年資與班別差異；分層 (日 / 夜班) 配額。
4. 描述：界定推論母群為「條件相似之機構」，報告 participation rate 與比較表。

教學重點 | 「往哪個方向扭曲」是關鍵提問——知道偏誤方向，討論章才能誠實評估結果的穩健性。

4

PART 4

樣本數計算 Sample Size Calculation

@8：六個步驟、一條公式、一個 Worked Example

比例估計的樣本數公式 (Cochran)：已知與未知母群兩版本。

AI 範例：估算協作——AI 給流程與參數依據，計算自己跑。

樣本數計算六步驟

@8：以 1,000 位員工的交通偏好調查為例

1 ① 母群大小 N

知道你的母群數（精確或近似）：約 1,000 位員工。

2 ② 誤差界限 e

Margin of error：可接受的誤差（常用 5%）——「60% 選公車」意指全查時真值落在 55%–65%。

3 ③ 信心水準

Confidence level：你多有把握誤差在界限內（常用 90% / 95% / 99%）。

4 ④ 標準差 p

母群變異程度：難以預知時設最保守的 0.5（50%），會得到最大樣本數。

5 ⑤ 查 Z 值

由信心水準查表：99%→2.58；95%→1.96；90%→1.65；85%→1.44。

6 ⑥ 套公式

未知母群： $n_0 = z^2 p(1-p)/e^2$ ；已知母群再校正： $n = n_0 / (1 + n_0/N)$ 。

教學重點 | 這是「比例估計」的公式（調查研究常用）；「兩組比較」的實驗型研究要用效果量與統計檢定力估算——見 AI 範例③。

Worked Example : $z=2.58$ 、 $e=5\%$ 、 $p=0.5$

計算示範

@8 原例完整演算——一個未知母群、一個已知母群

未知母群 (infinite population)

$$n_0 = z^2 \times p(1-p) \div e^2$$

$$= 2.58^2 \times 0.5 \times (1-0.5) \div 0.05^2$$

$$= 6.6564 \times 0.25 \div 0.0025$$

$$= 1.6641 \div 0.0025$$

≈ 666 人

(99% 信心水準、 $\pm 5\%$ 誤差、最保守 $p=0.5$)

已知母群 $N=1,000$ (有限校正)

$$n = n_0 \div (1 + n_0/N)$$

$$= 666 \div (1 + 666/1000)$$

$$= 666 \div 1.666$$

≈ 400 人

解讀：母群 1,000 人時，抽 400 人即可在 99% 信心水準下把誤差控制在 $\pm 5\%$ 內。

若改 95% 信心 ($z=1.96$) : $n_0 \approx 385$ 、校正後 $n \approx 278$ ——信心水準的選擇直接影響成本。

教學重點 | 線上計算器 (如 easycalculation、Raosoft) 可代算，但六個參數的「選擇理由」必須自己寫進方法章——口試必問「為什麼 5% ? 為什麼 95% ? 」

AI 範例 ③：樣本數估算協作 (AI + G*Power)

ChatGPT + G*Power

兩組比較的實驗型研究：AI 給流程，計算自己跑

輸入 Prompt (可直接複製，替換 [] 內容)

我要為「配對前後測比較交班時間」估算樣本數。請不要直接給我一個數字。

請告訴我：1. 我需要哪些參數 (效果量、 α 、power)；2. 效果量應如何從文獻取得 (我查到某相似研究 paired 前後差平均 6 分鐘、SD 10 分鐘)；3. G*Power 的操作步驟；4. 若算出的人數超過我能收的 30 人，我有哪些正當的因應選項。

AI 示範輸出 (節錄)

1. 需要：dz 效果量、 $\alpha=.05$ 、power=.80。
2. dz = 平均差 ÷ 差值SD = 6/10 = 0.6 (中等) ——請確認該研究母群與你相似。
3. G*Power：Tests→Means→兩相依平均差；tails=2、dz=0.6、 $\alpha=.05$ 、power=.80→約需 24 人。
4. 若需求 > 可收人數：改主要結果、用更精確量測降低變異、延長收案、或誠實報告 power 限制——不可反推效果量湊數。

教學重點 | 紅線：不可讓 AI「直接給個樣本數」，也不可反推參數湊出想要的 n。G*Power 計算過程截圖存檔，口試必問。



5

PART 5

調查誤差與品質 Survey Errors & Quality

@8：抽對了樣本，還要防四種誤差

Coverage、Sampling、Nonresponse、Measurement——各有病因與解方。

提高回覆率的完整工具箱 + AI 範例：無回應偏誤分析。

Types of Survey Errors 四大調查誤差

@8 : Literary Digest 一次犯了前三種

誤差	病因	解方
Coverage error 涵蓋誤差	有人被排除在抽樣框之外 (frame $\neq$ population)	改善抽樣框；多框並用；誠實界定推論範圍
Nonresponse error 無回應誤差	被抽中但沒回覆的人與回覆者「系統性不同」	追蹤催覆 follow-up；分析無回應者特徵
Sampling error 抽樣誤差	樣本與樣本間的隨機差異 (抽樣的固有代價)	加大樣本數；報告誤差界限與信賴區間
Measurement error 測量誤差	爛問題！ (Bad question) 題項引導、雙重提問、語意不清	題項審查、專家效度、預試 (單元 9)

教學重點 | 只有 sampling error 能靠「加大樣本」解決——其他三種加大樣本也沒用，Literary Digest 的一千萬份就是證明。

四大誤差:從母群到答案的漏斗圖

每一層都可能漏掉一群人,對應一種誤差

母群 Population

→ 涵蓋誤差 Coverage

抽樣框 Frame

→ 抽樣誤差 Sampling

樣本 Sample

→ 無回應誤差 Nonresponse

回覆者 Respondents

→ 測量誤差 Measurement

有效答案 Answers

教學重點 | 只有『抽樣誤差』能靠加大樣本解決;涵蓋、無回應、測量三種,加再多人也無效。

Improving Response Rates 提高回覆率工具箱

@8：從寄出前到寄出後的完整手段

時機	手段	要點
寄出前	Prior notification 事先通知	預告信讓受訪者有心理準備，提升開信率
設計面	問卷設計與施測方式	問卷短、語言清楚、行動裝置友善 (≤10 分鐘)
動機面	Motivating + Incentives 誘因	說明研究意義；小額回饋——但誘因勿與主題相關 (避免自我選擇)
寄出後	Follow-up / Callbacks 追蹤	催覆信、電話回訪；降低拒訪 (reducing refusals) 與不在家 (not-at-homes)
分析面	無回應分析	比較早回 vs 晚回者、回覆 vs 未回覆者的已知特徵 (見 AI 範例④)

教學重點 | 回覆率不是越高越好看而已——它直接決定 nonresponse error 的大小；報告回覆率是方法章的基本義務。

提高回覆率:從寄出前到分析的時間軸

五個時機,各有對應手段



教學重點 | 回覆率直接決定『無回應誤差』大小;寄出前的預告與寄出後的催覆,通常比誘因更有效。

AI 範例 ④：無回應偏誤分析

ChatGPT / Claude (上傳去識別化資料)

回覆率只有 45%？讓 AI 幫你設計偏誤評估

輸入 Prompt (可直接複製，替換〔 〕內容)

我的問卷發出 300 份、回收 135 份 (45%)。我有全體名冊的基本變項 (年資、班別、機構)，與回覆者的問卷資料 (皆已去識別化)。

請：1. 設計「無回應偏誤」的評估步驟；2. 告訴我要比較哪些變項、用什麼檢定；3. 若回覆者與未回覆者顯著不同，我在分析與寫作上有哪些正當的補救；4. 列出這些補救各自的限制。

AI 示範輸出 (節錄)

1. 步驟：比較回覆 vs 未回覆者的名冊變項分布 → 再比較早回 vs 晚回者 (晚回者常似未回覆者)。
2. 變項與檢定：年資 (t 檢定 / Mann-Whitney)、班別與機構 (卡方)。
3. 補救：加權調整 (post-stratification weighting)、敏感度分析、把顯著差異變項納入模型控制。
4. 限制：加權只能校正「可觀察」變項的偏差；未觀察的態度差異 (如對 AI 的好感) 無法校正——限制節必須寫。

教學重點 | 「早回 vs 晚回比較」是無需額外資料的聰明技巧 (wave analysis) ——晚回者被視為未回覆者的近似。

抽樣計畫總檢核表

- ☐ 母群、目標母群、抽樣框三者定義清楚，且誠實列出 frame 排除了誰
- ☐ 抽樣方法（機率 / 非機率、哪一種）與我的 RQ 類型匹配，理由可辯護
- ☐ 量化：樣本數有公式或 G*Power 依據，六參數的選擇理由已寫下
- ☐ 質性：樣本範圍 + 飽和判準已預先定義
- ☐ 四大誤差各有因應：回覆率目標、催覆計畫與無回應分析已納入設計

課堂練習 / 作業

課堂練習（40 分鐘）：①用 AI 範例①②檢查自己論文的抽樣規格；②用 Worked Example 公式與 G*Power 各算一次自己的樣本數；③繳交半頁「抽樣規格表」（母群 / 框 / 方法 / n / 誤差因應）。

References 主要參考文獻

含原講義內容依據與本單元新增之經典文獻

- Kumar, R. (2019). Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners (5th ed.). SAGE. (抽樣類型與術語架構)
- Cochran, W. G. (1977). Sampling Techniques (3rd ed.). Wiley. (樣本數公式)
- Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607–610.
- Squire, P. (1988). Why the 1936 Literary Digest poll failed. Public Opinion Quarterly, 52(1), 125–133.
- Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. Field Methods, 18(1), 59–82.
- Dillman, D. A., Smyth, J. D., & Christian, L. M. (2014). Internet, Phone, Mail, and Mixed-Mode Surveys: The Tailored Design Method (4th ed.). Wiley. (回覆率)
- Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program. Behavior Research Methods, 39(2), 175–191.
- 課程檔案：@ 8. Sample Strategies (2025) ；《生成式 AI 輔助研究講義 v4》階段 4–5 。

CLOSING

樣本的價值在代表性，不在數量

一千萬份問卷輸給五萬份——因為抽樣框背叛了母群。

界定清楚母群與抽樣框、選擇能辯護的抽樣方法、
用公式與檢定力算出樣本數、誠實面對四大誤差——
這四件事，就是抽樣策略的全部。

下一步：完成你的「抽樣規格表」，帶到下一堂課與資料收集方法（單元 9）銜接。

資源連結・外部服務與官方網址

點按名稱或網址可直接開啟；工具更新快，功能與費用請以官方頁面為準。

資源 / 服務	官方網址 URL
G*Power	gpower.hhu.de/
Claude	claude.ai/
ChatGPT	chatgpt.com/